

Diseño e implementación de LeFodigital para fortalecer competencias digitales básicas en
estudiantes

Documento Maestro – Fase 5

Fabian Jose Menco Manjarres

Leonardo Florez Ortega

Tutor

Daniel Andres Guzman

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Proyecto de Grado (202016907)

Grupo 2

2 de agosto de 2026

Resumen

Este Documento Maestro presenta el cierre académico de LeFodigital en la Fase 5. La solución integra una arquitectura Angular–FastAPI–PostgreSQL, seguridad por tokens y roles, persistencia compartida, evidencias, gamificación, reportes, comunidad y un adaptador de inteligencia artificial alojado en backend. La validación técnica controlada consolidó 53 pruebas automatizadas, coberturas superiores a los umbrales definidos, compilación de producción, 22 rutas funcionales y nueve de diez escenarios completos. El diseño investigativo futuro se formaliza como aplicado, mixto, no experimental, descriptivo, transversal y de integración convergente. Los resultados provienen de cuentas y datos de demostración; no hubo encuestas, entrevistas ni validación empírica con población escolar real. El documento incorpora cronograma, metodología, trazabilidad Scrum reconstruida documentalmente, resultados esperados y obtenidos, artículo IEEE, accesos, aportes de foro y condiciones de continuidad hacia TRL6.

Palabras clave: competencias digitales, plataforma educativa, metodología mixta, Scrum, TRL5

Abstract

This Master Document presents the academic closure of LeFodigital in Phase 5. The solution integrates an Angular–FastAPI–PostgreSQL architecture, token- and role-based security, shared persistence, evidence management, gamification, reporting, community functions, and a backend-hosted artificial intelligence adapter. Controlled technical validation consolidated 53 automated tests, coverage above the defined thresholds, a production build, 22 functional routes, and nine of ten complete scenarios. The future research design is formalized as applied, mixed-methods, non-experimental, descriptive, cross-sectional, and convergent. Results come from demonstration accounts and data; no surveys, interviews, or empirical validation with actual school participants were conducted. The document incorporates the schedule, methodology, documentary Scrum traceability, expected and obtained results, the IEEE article, access links, forum contributions, and conditions for progressing toward TRL6.

Keywords: digital competencies, educational platform, mixed methods, Scrum, TRL5

Tabla de contenido

<u>Resumen</u>	2
<u>Abstract</u>	3
<u>Tabla de contenido</u>	4
<u>Lista de tablas</u>	7
<u>Lista de figuras</u>	8
<u>Introducción</u>	9
<u>Líneas de investigación y grupos de investigación</u>	10
<u>Descripción del problema</u>	11
<u>Pregunta de investigación</u>	12
<u>Justificación</u>	13
<u>Objetivos</u>	14
<u>Objetivo general</u>	14
<u>Objetivos específicos</u>	14
<u>Marco referencial</u>	15
<u>Marco teórico</u>	15
<u>Competencia digital</u>	15
<u>Aprendizaje mediado por tecnología</u>	15
<u>Aprendizaje significativo y contexto rural</u>	15
<u>Calidad del software</u>	16
<u>Marco conceptual</u>	16
<u>Marco legal</u>	17
<u>Marco tecnológico</u>	17

<u>Delimitaciones</u>	18
<u>Cronograma académico de ejecución</u>	18
<u>Metodología de investigación</u>	18
<u>Diseño y alcance prospectivo</u>	19
<u>Población, muestra y muestreo</u>	20
<u>Variables, categorías e instrumentos</u>	21
<u>Procedimiento y análisis</u>	21
<u>Consideraciones éticas</u>	22
<u>Metodología de desarrollo tecnológico</u>	22
<u>Roles y contribuciones</u>	22
<u>Trazabilidad de observaciones del tutor</u>	23
<u>Product Backlog</u>	23
<u>Ejecución de los sprints</u>	24
<u>Sprint Planning y definición de terminado</u>	24
<u>Seguimiento documentado del trabajo</u>	25
<u>Sprint Review, retrospectivas y métricas</u>	25
<u>Análisis de requerimientos</u>	26
<u>Requerimientos funcionales</u>	26
<u>Requerimientos no funcionales</u>	26
<u>Diseño integral de la solución</u>	27
<u>Arquitectura implementada</u>	27
<u>Modelo de información</u>	28
<u>Diseño de seguridad y despliegue</u>	28

<u>Diseño de experiencia de usuario</u>	29
<u>Desarrollo del prototipo funcional</u>	30
<u>Tecnologías y componentes</u>	30
<u>Módulos implementados</u>	30
<u>Evidencia del despliegue</u>	31
<u>Resultados esperados</u>	32
<u>Validación del prototipo TRL5</u>	33
<u>Estrategia de validación</u>	33
<u>Resultados obtenidos</u>	33
<u>Escenarios funcionales</u>	34
<u>Indicadores definidos para LeFoBot</u>	35
<u>Interpretación del nivel TRL5</u>	36
<u>Limitaciones y prioridades para TRL6</u>	37
<u>Recursos necesarios</u>	38
<u>Conclusiones</u>	39
<u>Recomendaciones</u>	40
<u>Referencias</u>	41
<u>Apéndice A. Accesos para evaluación</u>	45
<u>Apéndice B. Artículo IEEE de LeFodigital</u>	46
<u>Apéndice C. Aporte de Fabian Jose Menco Manjarres</u>	49
<u>Apéndice D. Aporte de Leonardo Florez Ortega</u>	49

Lista de tablas

Tabla 1 Articulación con líneas y grupos de investigación	10
Tabla 2 Conceptos operativos del proyecto	15
Tabla 3 Delimitaciones del proyecto	16
Tabla 4 Cronograma real de las fases del curso	17
Tabla 5 Diseño metodológico y muestra prospectiva	18
Tabla 6 Variables, categorías, indicadores e instrumentos	19
Tabla 7 Asignación coherente de responsabilidades	21
Tabla 8 Correcciones consolidadas para la Fase 5	21
Tabla 9 Backlog priorizado para el cierre de la Fase 5	21
Tabla 10 Resultados de los cuatro sprints	22
Tabla 11 Planificación retrospectiva de los sprints	23
Tabla 12 Hitos fechados usados para la reconstrucción Scrum	23
Tabla 13 Cumplimiento, velocity y burndown retrospectivos	24
Tabla 14 Requerimientos funcionales implementados	24
Tabla 15 Requerimientos no funcionales y verificación	25
Tabla 16 Entidades persistentes principales	27
Tabla 17 Tecnologías de la solución activa	28
Tabla 18 Resultados técnicos comprobados	31
Tabla 19 Matriz de escenarios de aceptación controlada	32
Tabla 20 Indicadores para la validación posterior del asistente	33
Tabla 21 Recursos para continuidad hacia TRL6	35
Tabla 22 Credenciales de demostración	41

Lista de figuras

<u>Figura 1</u> <u>Árbol del problema del proyecto</u>	12
<u>Figura 2</u> <u>Arquitectura lógica y de despliegue de LeFodigital</u>	27
<u>Figura 3</u> <u>Página pública de acceso y cuentas de demostración</u>	31
<u>Figura 4</u> <u>Panel docente del prototipo desplegado</u>	32
<u>Figura 5</u> <u>Síntesis de resultados de validación</u>	34

Introducción

El desarrollo de competencias digitales es una condición para participar de manera autónoma, crítica y segura en los procesos educativos contemporáneos. El marco DigComp 2.2 organiza estas capacidades alrededor de la alfabetización informacional, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas (Vuorikari et al., 2022). Sin embargo, la disponibilidad de tecnología no garantiza por sí misma mejores aprendizajes: su aporte depende de la pertinencia pedagógica, el acceso equitativo, la formación docente y una evaluación responsable de los resultados (UNESCO, 2023).

La brecha urbano-rural sigue siendo un elemento relevante para el proyecto. En 2024, el 65,6 % de los hogares colombianos disponía de conexión a Internet, frente al 72,5 % en cabeceras y solo el 41,9 % en centros poblados y rural disperso; además, en este último ámbito el acceso móvil fue el principal tipo de conexión en el 74,6 % de los hogares conectados (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2025). Estos datos respaldan la necesidad de soluciones web responsivas, de consumo moderado y diseñadas para contextos con restricciones de conectividad.

LeFodigital responde a esa necesidad mediante una plataforma que integra recursos, cursos, actividades, evidencias, seguimiento, gamificación y reportes. La Fase 3 dejó formulados el problema, los objetivos y la metodología. La Fase 4, objeto de este documento, aplicó una metodología ágil, implementó la arquitectura persistente y validó el prototipo en un entorno controlado. La evidencia presentada distingue entre los resultados técnicos efectivamente obtenidos y la futura validación institucional con estudiantes y docentes, la cual requerirá permisos, consentimiento y un diseño de investigación específico.

El documento conserva los componentes académicos de la formulación y consolida en la Fase 5 los requerimientos verificables, el diseño integral, el desarrollo modular, la validación controlada, el seguimiento Scrum reconstruido con evidencia fechada y un artículo IEEE. La investigación con población permanece como fase posterior: los resultados presentados son técnicos y no corresponden a efectos educativos observados.

Líneas de investigación y grupos de investigación

Tabla 1
Articulación con líneas y grupos de investigación

Elemento	Articulación del proyecto
Línea de investigación	Gestión de sistemas y desarrollo de software.
Línea complementaria	Tecnologías aplicadas a la educación y apropiación social del conocimiento.
Campo de aplicación	Educación digital en instituciones agropecuarias de contexto rural.
Aporte	Prototipo web persistente, modular y verificable para apoyar la formación en competencias digitales.

Nota. La articulación presentada es de carácter temático y no implica adscripción formal a un semillero o grupo institucional.

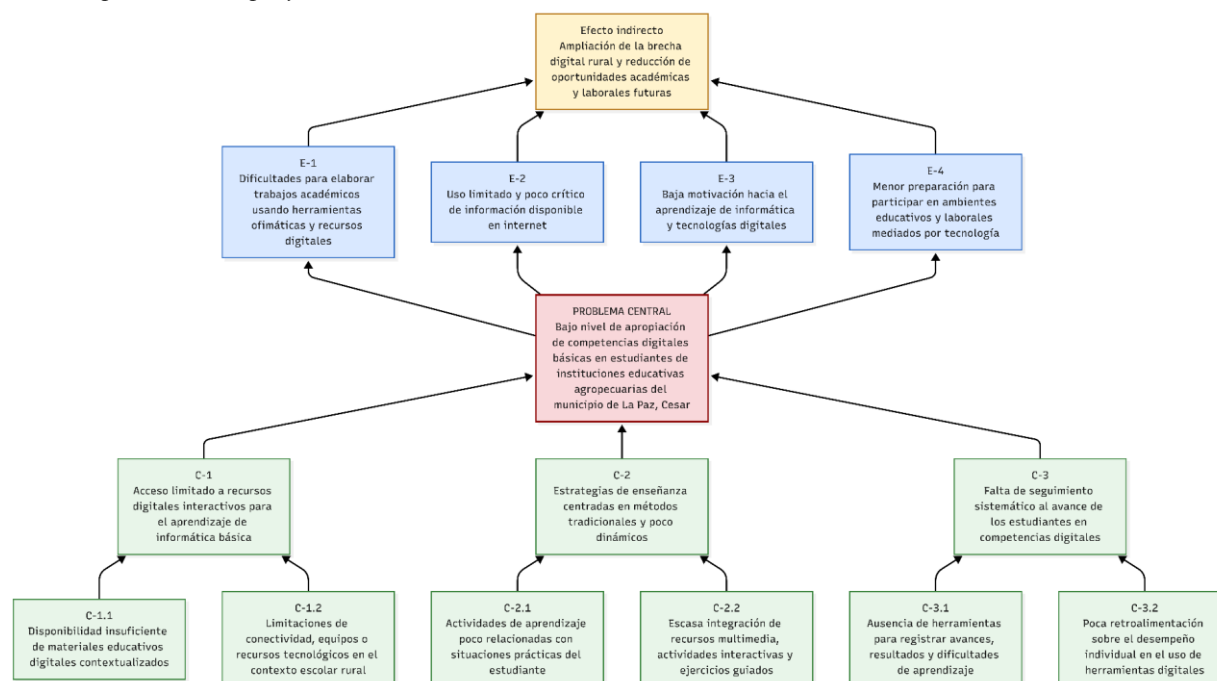
Descripción del problema

En las instituciones educativas agropecuarias de La Paz, Cesar, los estudiantes requieren oportunidades sistemáticas para practicar búsqueda y evaluación de información, producción de contenidos, comunicación, seguridad y resolución de problemas digitales. La problemática no se reduce a disponer de computadores: también comprende la ausencia de recursos contextualizados, actividades prácticas continuas, retroalimentación y mecanismos de seguimiento que permitan al docente identificar avances y dificultades.

El contexto rural intensifica estas barreras. La diferencia de 30,6 puntos porcentuales entre la conexión de hogares en cabeceras y la de centros poblados y rural disperso confirma una desigualdad de acceso; asimismo, el peso del acceso móvil exige interfaces adaptables y recorridos simples (DANE, 2025). En consecuencia, una plataforma educativa para este entorno debe operar desde navegador, responder a diferentes tamaños de pantalla, presentar contenidos en español y reducir dependencias innecesarias del dispositivo.

La situación central se formula así: existen oportunidades insuficientes para fortalecer y evidenciar competencias digitales básicas mediante experiencias interactivas, contextualizadas y susceptibles de seguimiento académico. Entre sus causas se encuentran la dispersión de recursos, el predominio de prácticas expositivas, la poca continuidad de las actividades digitales y la limitada visibilidad del progreso. Sus efectos incluyen aprendizaje instrumental fragmentado, baja autonomía y dificultades para transferir lo aprendido a tareas académicas o productivas.

Figura 1
Árbol del problema del proyecto



Nota. Elaboración propia a partir de la formulación consolidada en la Fase 3.

Pregunta de investigación

¿De qué manera una plataforma web educativa con recursos interactivos, actividades prácticas y mecanismos de seguimiento puede contribuir al fortalecimiento de competencias digitales básicas en estudiantes de instituciones educativas agropecuarias de La Paz, Cesar?

Justificación

El proyecto es pertinente porque articula una necesidad educativa con una solución tecnológica verificable. La Política Nacional para Impulsar la Innovación en las Prácticas Educativas a través de las Tecnologías Digitales reconoce la importancia de fortalecer capacidades, contenidos y condiciones de apropiación, no solo infraestructura (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2020). LeFodigital materializa esa orientación mediante prácticas graduadas y registro del desempeño.

En el plano pedagógico, la organización de actividades alrededor de conocimientos previos y tareas aplicadas favorece aprendizajes con sentido, coherentes con los planteamientos del aprendizaje significativo (Ausubel et al., 1983). La plataforma permite que el estudiante explore, complete actividades, cargue evidencias y reciba retroalimentación visible; a su vez, el profesor puede organizar cursos, publicar actividades y consultar reportes. Estudios sobre competencia digital docente señalan que la comunicación con la comunidad educativa y la orientación en línea se relacionan con prácticas y condiciones que deben desarrollarse de forma situada (Guillén-Gámez & Mayorga-Fernández, 2022; Guillén-Gámez et al., 2022).

En el plano técnico, la migración desde un prototipo monolítico con almacenamiento local hacia una arquitectura cliente-servidor persistente reduce la dependencia de un único navegador y permite pruebas reproducibles, separación de responsabilidades y control de acceso. El despliegue documentado facilitó la demostración en un entorno relevante simulado. La Fase 5 consolida un incremento funcional, documentado y verificable, sin confundir esa validación técnica con un estudio de impacto educativo aún no realizado.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web educativa para fortalecer las competencias digitales básicas en estudiantes de instituciones educativas agropecuarias del municipio de La Paz, Cesar, mediante recursos interactivos, actividades prácticas y mecanismos de seguimiento académico.

Objetivos específicos

- Diagnosticar las necesidades formativas y las condiciones de acceso tecnológico de la población objetivo mediante un diseño institucional posterior de investigación mixta.
- Definir requerimientos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación para los roles de estudiante y profesor.
- Diseñar una arquitectura web persistente, segura, modular y responsiva que integre interfaz, servicios, base de datos y almacenamiento de evidencias.
- Implementar los módulos prioritarios de autenticación, cursos, actividades, evidencias, gamificación, blog, perfil, contacto, reportes y asistencia conversacional.
- Evaluar la funcionalidad, calidad técnica y usabilidad operativa del prototipo en un entorno simulado y controlado, documentando resultados, limitaciones y prioridades para TRL6.

Marco referencial

Marco teórico

Competencia digital

DigComp 2.2 define la competencia digital como un conjunto integrado de conocimientos, habilidades y actitudes para desenvolverse de manera segura, crítica y responsable en entornos digitales. Sus cinco áreas —información y datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas— ofrecen una referencia para organizar recursos y actividades de LeFodigital (Vuorikari et al., 2022).

Aprendizaje mediado por tecnología

La tecnología educativa produce valor cuando se vincula con objetivos claros, acompañamiento y evaluación; también puede reproducir desigualdades si ignora acceso, privacidad o pertinencia (UNESCO, 2023). Por ello, LeFodigital no se plantea como sustituto del docente, sino como un entorno complementario que estructura experiencias, almacena evidencias y facilita seguimiento.

Aprendizaje significativo y contexto rural

El aprendizaje significativo destaca la relación entre los nuevos contenidos y la estructura cognitiva previa (Ausubel et al., 1983). En el proyecto, esta relación se operacionaliza mediante actividades progresivas y situaciones vinculadas con el entorno escolar. La literatura sobre competencia digital en ámbitos rurales y orientación en línea también respalda considerar comunicación, apoyo institucional y oportunidades auténticas de uso (Guillén-Gómez & Mayorga-Fernández, 2022; Guillén-Gómez et al., 2022).

Calidad del software

La calidad se abordó mediante requerimientos verificables, diseño modular, control de versiones, pruebas automatizadas, revisión de seguridad, compilación de producción y despliegue reproducible. Los criterios se relacionaron con adecuación funcional, seguridad, mantenibilidad, portabilidad, eficiencia y compatibilidad del modelo ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization, 2023).

Marco conceptual

Tabla 2
Conceptos operativos del proyecto

Concepto	Definición operativa
Competencia digital	Capacidad de usar tecnologías con sentido crítico, seguro, creativo y orientado a resolver tareas.
Plataforma web educativa	Aplicación accesible mediante navegador que organiza recursos, interacciones, evidencias y seguimiento.
Prototipo funcional	Incremento ejecutable que permite completar los flujos prioritarios y obtener resultados observables.
Entorno controlado	Escenario de validación con datos y cuentas de demostración, procedimientos definidos y sin participación de población escolar real.
TRL5	Nivel en el cual los componentes se integran y el prototipo se valida en un entorno relevante simulado o controlado.
Historia de usuario	Descripción breve de una necesidad expresada desde un rol, acompañada por criterios de aceptación.
Evidencia	Archivo o registro asociado a una actividad y almacenado con controles de propiedad y autorización.

Marco legal

La propuesta se alinea con la Ley 115 de 1994, que orienta la formación integral y el acceso al conocimiento científico y técnico (Congreso de Colombia, 1994). Cuando se realice una validación institucional con menores de edad, deberá observarse la protección integral prevista en la Ley 1098 de 2006 (Congreso de Colombia, 2006) y la reglamentación del sector educativo compilada en el Decreto 1075 de 2015 (Presidencia de la República de Colombia, 2015).

La Ley 1341 de 2009 enmarca el desarrollo de la sociedad de la información y el acceso a las TIC (Congreso de Colombia, 2009). El tratamiento de perfiles, evidencias y mensajes deberá cumplir los principios de finalidad, libertad, seguridad y confidencialidad de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012). En Fase 4 se utilizaron únicamente cuentas y datos de demostración; no se recolectaron datos personales de estudiantes de la institución objetivo.

Marco tecnológico

La solución utiliza Angular 22 en el frontend y FastAPI en el backend. PostgreSQL gestiona la persistencia mediante SQLAlchemy 2 y migraciones Alembic. Nginx sirve los archivos de producción y reenvía las solicitudes de la API; Docker y Kubernetes soportan empaquetado y despliegue. La integración de inteligencia artificial se ejecuta solo desde el backend para evitar exponer credenciales en el cliente.

La autenticación emplea tokens de acceso y renovación, cookie HttpOnly, hash Argon2id, rotación de sesiones y verificación efectiva del rol contra la base de datos. El acceso se organiza mediante rutas ``/api/v1``, y los servicios de salud comprueban proceso y conexión a PostgreSQL. Esta arquitectura reemplaza el almacenamiento aislado del navegador y permite compartir estado de manera controlada entre sesiones y dispositivos.

Delimitaciones

Tabla 3
Delimitaciones del proyecto

Dimensión	Alcance definido
Espacial	Instituciones educativas agropecuarias de La Paz, Cesar; la referencia inicial es la Institución Educativa Técnico Agropecuaria San José de Oriente.
Poblacional	La investigación futura considera aproximadamente 100 estudiantes de grados 8.º a 11.º y cinco docentes. La Fase 5 no incorporó participantes escolares reales.
Temporal	Las cinco fases académicas se desarrollaron del 9 de junio al 3 de agosto de 2026, dentro de un periodo inferior a seis meses.
Temática	Competencias digitales básicas, recursos formativos, actividades, evidencias, seguimiento, gamificación y reportes.
Tecnológica	Aplicación web responsive; no incluye aplicación móvil nativa, funcionamiento completamente fuera de línea ni analítica predictiva.
Madurez	TRL5 en entorno controlado. La validación institucional, el estudio de impacto y el escalamiento sostenido corresponden a TRL6 o fases posteriores.

Cronograma académico de ejecución

Tabla 4
Cronograma real de las fases del curso

Fase	Periodo	Producto consolidado
Fase 1	9–15 de junio de 2026	Delimitación inicial y reconocimiento de modalidades
Fase 2	16–27 de junio de 2026	Formulación del problema, objetivos y justificación
Fase 3	28 de junio–12 de julio de 2026	Marcos, metodología, requerimientos y diseño
Fase 4	13–27 de julio de 2026	Prototipo funcional, validación controlada y Documento Maestro
Fase 5	28 de julio–3 de agosto de 2026	Corrección final, artículo IEEE y sustentación

Nota. El periodo total fue de 56 días y cumple holgadamente el máximo de seis meses.

Metodología de investigación

Diseño y alcance prospectivo

La evaluación institucional posterior se formaliza como investigación aplicada con enfoque mixto, diseño no experimental, alcance descriptivo, corte transversal e integración convergente. El componente cuantitativo caracterizará competencias, efectividad de tareas, usabilidad y condiciones de acceso; el componente cualitativo profundizará en utilidad percibida, barreras, pertinencia pedagógica, confianza y seguridad. La convergencia permitirá contrastar coincidencias, divergencias y explicaciones entre las dos fuentes (Creswell & Plano Clark, 2018; Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018).

Población, muestra y muestreo

La población accesible se proyecta en aproximadamente 100 estudiantes de los grados 8.º a 11.º y cinco docentes vinculados con el contexto institucional. Para estudiantes se propone muestreo probabilístico estratificado por grado. El tamaño definitivo deberá recalcularse con la matrícula vigente; como referencia prospectiva, una población de 100 estudiantes requiere cerca de 80 participantes con 95 % de confianza, error del 5 % y máxima variabilidad. Para los cinco docentes se prevé censo. Estos valores constituyen planeación metodológica y no una muestra ejecutada.

Los criterios de inclusión para estudiantes son matrícula activa en los grados definidos, autorización del acudiente, asentimiento del menor y disponibilidad para completar los instrumentos. Para docentes se requiere vinculación con la población objetivo y consentimiento informado. Se excluyen personas fuera del marco poblacional, registros sin consentimiento o asentimiento, instrumentos sustancialmente incompletos y participantes que retiren voluntariamente su autorización.

Tabla 5
Diseño metodológico y muestra prospectiva

Elemento	Definición prospectiva
Tipo y enfoque	Aplicada; enfoque mixto con integración convergente
Diseño	No experimental, descriptivo y transversal
Población	Aproximadamente 100 estudiantes de 8.º a 11.º y cinco docentes
Muestra	Cerca de 80 estudiantes como referencia de planeación y censo de cinco docentes
Muestreo	Probabilístico estratificado por grado para estudiantes; censo docente
Estado	Protocolo definido; sin aplicación a población escolar en la Fase 5

Nota. El tamaño se recalculará con el marco muestral vigente y las autorizaciones institucionales.

Variables, categorías e instrumentos

Tabla 6
Variables, categorías, indicadores e instrumentos

Dimensión	Indicadores	Instrumento previsto
Competencia digital	Puntajes por dimensiones DigComp	Cuestionario estructurado y tareas
Efectividad y eficiencia	Tareas completadas, errores y tiempo	Lista de observación
Usabilidad	Puntuación SUS y distribución de respuestas	System Usability Scale
Acceso	Dispositivo, conectividad y continuidad	Ficha de caracterización
Experiencia cualitativa	Utilidad, barreras, pertinencia, confianza y seguridad	Entrevista semiestructurada
Uso del sistema	Sesiones, módulos y eventos autorizados	Matriz anonimizada de registros

Nota. La interpretación de SUS se apoyará en evidencia empírica y distribución de resultados, no en un umbral aislado (Bangor et al., 2008).

Procedimiento y análisis

El procedimiento previsto comprende autorización institucional, validación por juicio de expertos, pilotaje de instrumentos, reclutamiento, consentimiento y asentimiento, aplicación supervisada, anonimización, control de calidad, análisis separado e integración. El análisis cuantitativo incluirá frecuencias, medidas de tendencia central y dispersión, intervalos de confianza y consistencia interna cuando sea pertinente; no se realizarán inferencias causales. El componente cualitativo seguirá codificación temática, revisión de categorías y matriz de convergencia con los resultados cuantitativos.

Consideraciones éticas

La participación será voluntaria, con información comprensible, consentimiento de adultos, autorización de acudientes y asentimiento de menores. Se aplicarán minimización de datos, seudonimización, acceso por rol, almacenamiento limitado, reporte agregado y procedimiento de retiro. El piloto no condicionará calificaciones ni decisiones automatizadas de alto impacto. En la Fase 5 no se recolectaron datos personales ni se ejecutó validación empírica con estudiantes o docentes.

Metodología de desarrollo tecnológico

Se aplicó Scrum como marco de organización iterativa mediante Product Backlog, objetivos de sprint, criterios de aceptación, revisión del incremento y retrospectiva (Schwaber & Sutherland, 2020). La guía AEGIS-MD apoyó el énfasis en usuarios y ciclos cortos (Armijos Carrión et al., 2022). La reconstrucción de ceremonias, puntos de historia, velocity y burndown se efectuó retrospectivamente con commits, pruebas, configuraciones y documentos fechados; no se presenta como registro contemporáneo de reuniones inexistentes.

Roles y contribuciones

Tabla 7
Asignación coherente de responsabilidades

Responsable	Rol	Contribución documentada
Fabian Jose Menco Manjarres	Scrum Master y desarrollo técnico	Organización de sprints; arquitectura backend, API, base de datos, seguridad, infraestructura, integración continua, pruebas técnicas y consolidación del Documento Maestro.
Leonardo Florez Ortega	Desarrollo funcional y experiencia de usuario	Revisión de requerimientos funcionales, navegación y experiencia visual; validación de flujos de usuario; socialización funcional y participación en el video.
Ambos autores	Product Ownership académico y revisión	Priorización del backlog, definición del alcance TRL5, revisión de incrementos, aceptación controlada y preparación de la demostración.

Nota. La conformación final del equipo es de dos autores; cada actividad compartida se identifica expresamente como responsabilidad de ambos.

Trazabilidad de observaciones del tutor

Tabla 8
Correcciones consolidadas para la Fase 5

Observación	Acción consolidada	Evidencia
Cronograma inferior a seis meses	Se registraron fechas reales del 9 de junio al 3 de agosto de 2026.	Cronograma académico
Fortalecer metodología	Se definieron diseño mixto, muestra prospectiva, variables, instrumentos, análisis y ética.	Metodología de investigación
Separar resultados	Se distinguieron resultados esperados y resultados técnicos obtenidos.	Validación y resultados
Formalizar Scrum	Se incorporaron planificación, hitos, reviews, retrospectivas, velocity y burndown documentales.	Metodología tecnológica
Depurar referencias	Se auditaron y ampliaron las fuentes a 24 entradas en APA 7.	Referencias
Integrar artículo IEEE	Se agregó una versión completa a dos columnas y una versión independiente.	Apéndice B
Actualizar sustentación	Se retiró el video T4 como evidencia principal y se reservó el vínculo de T5.	Apéndice A

Product Backlog

Tabla 9
Backlog priorizado para el cierre de la Fase 5

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad
HU-01	Como usuario, quiero autenticarme según mi rol.	La sesión se crea, renueva y revoca; las rutas protegidas verifican usuario y rol.	Alta
HU-02	Como profesor, quiero gestionar cursos y actividades.	Puede crear cursos, crear borradores, publicar y eliminar actividades con consistencia.	Alta
HU-03	Como estudiante, quiero completar actividades y cargar evidencia.	La finalización es idempotente y la evidencia queda persistida y autorizada.	Alta
HU-04	Como estudiante, quiero visualizar puntos, nivel y medallas.	El progreso se recalcula sin duplicar medallas.	Alta
HU-05	Como profesor, quiero consultar reportes.	El reporte general se genera en PDF y XLSX; el estudiante consulta su propio avance.	Alta
HU-06	Como comunidad, quiero acceder a blog, perfil y contacto.	Las publicaciones, comentarios, perfil y mensajes usan datos persistentes.	Media
HU-07	Como usuario, quiero usar LeFoBot sin exponer secretos.	Las solicitudes se procesan en backend y los fallos externos son comprensibles.	Media
HU-08	Como usuario móvil, quiero navegar sin desbordamiento horizontal.	Login y panel operan a 1920, 900 y 560 px.	Alta
HU-09	Como equipo, quiero desplegar de forma reproducible.	Imágenes no privilegiadas, migraciones, health checks y CI verificables.	Alta

Ejecución de los sprints

Tabla 10
Resultados de los cuatro sprints

Sprint	Objetivo	Incremento aceptado	Responsable principal
1. Análisis y seguridad	Ajustar alcance, requerimientos y riesgos del prototipo heredado.	Backlog priorizado, contrato de ambientes, decisiones de roles y retiro planificado de credenciales del cliente.	Fabian
2. Persistencia y API	Construir backend modular y estado compartido.	FastAPI, PostgreSQL, Alembic, JWT, servicios de dominio, volumen de evidencias y rutas `/api/v1`.	Fabian
3. Experiencia funcional	Migrar la interfaz y conectar los flujos principales.	Angular 22 con módulos por rol, navegación, cursos, actividades, gamificación, reportes y corrección visual frente al prototipo.	Leonardo
4. Calidad y entrega	Validar, contenerizar, desplegar y documentar el TRL5.	53 pruebas aprobadas, build de producción, contenedores, URL registrada, repositorio público, Documento Maestro y artículo IEEE.	Ambos

Las revisiones de sprint compararon cada incremento contra los criterios de aceptación y registraron correcciones. Entre las adaptaciones principales estuvieron la restitución de la identidad visual del prototipo, la corrección de la configuración `CORS\_ORIGINS`, la unificación del nombre DNS interno y la ejecución no privilegiada de las imágenes de producción. Las retrospectivas condujeron a ampliar pruebas, documentar configuración y mantener secretos fuera del repositorio.

Sprint Planning y definición de terminado

Tabla 11
Planificación retrospectiva de los sprints

Sprint	Objetivo	Puntos comprometidos	Criterio de terminado
1	Ajustar alcance, riesgos y seguridad	18	Backlog y decisiones de seguridad documentados
2	Integrar persistencia y API	24	Migraciones, servicios, autenticación y pruebas aprobadas
3	Completar experiencia funcional	21	Flujos principales conectados y responsive
4	Validar, desplegar y documentar	18	Calidad, despliegue, artículo y cierre académico

Nota. Los puntos son estimaciones retrospectivas en escala Fibonacci derivadas del alcance documentado.

Seguimiento documentado del trabajo

Tabla 12

Hitos fechados usados para la reconstrucción Scrum

Fecha	Evidencia de avance	Decisión o impedimento documentado
23 de julio	Análisis del prototipo heredado y priorización	Separar secretos del cliente y definir migración
24 de julio	Backend, persistencia y migraciones	Concentrar IA y autorización en la API
25 de julio	Integración visual, flujos y CORS	Corregir navegación y comunicación entre capas
26 de julio	DNS, contenedores, Kubernetes, pruebas y documentación	Mantener LeFoBot condicionado al proveedor
27 de julio	Documento Maestro y evidencia de cierre Fase 4	Consolidar resultados sin atribuir validación poblacional
28 de julio–3 de agosto	Correcciones Fase 5, artículo y sustentación	Diferenciar video T5 y autores finales

Nota. Los hitos son evidencia documental; no equivalen a actas de Daily Scrum.

Sprint Review, retrospectivas y métricas

Tabla 13

Cumplimiento, velocity y burndown retrospectivos

Sprint	Puntos completados	Cumplimiento	Review y retrospectiva
1	18	100 %	Alcance y seguridad aceptados; se priorizó la separación de secretos
2	24	100 %	Persistencia y API aceptadas; se reforzó idempotencia y autorización
3	21	100 %	Flujos aceptados; se ajustó navegación responsive
4	16 de 18	88,9 %	Entrega técnica aceptada; LeFoBot quedó condicionado al proveedor
Velocity media	19,75	97,5 % global	79 de 81 puntos; capacidad retrospectiva, no predictiva
Burndown	63 → 39 → 18 → 2	2 puntos pendientes	Saldo asociado a validación externa de LeFoBot

Nota. La secuencia del burndown expresa puntos restantes al cierre de cada sprint y se deriva de la estimación retrospectiva.

Análisis de requerimientos

Requerimientos funcionales

Tabla 14
Requerimientos funcionales implementados

ID	Requerimiento	Resultado
RF-01	Registrar, autenticar, renovar y cerrar sesiones de estudiante y profesor.	Implementado
RF-02	Restringir el registro docente mediante código de invitación validado por el backend.	Implementado
RF-03	Consultar y crear cursos según permisos.	Implementado
RF-04	Crear, publicar, consultar, finalizar y eliminar actividades.	Implementado
RF-05	Cargar, consultar y descargar evidencias con control de propiedad.	Implementado
RF-06	Calcular puntos, nivel y asignar un catálogo de ocho medallas.	Implementado
RF-07	Gestionar publicaciones, comentarios, perfil y mensajes de contacto.	Implementado
RF-08	Generar reportes de progreso en PDF y XLSX según rol.	Implementado
RF-09	Enviar mensajes a LeFoBot mediante un adaptador de IA alojado en backend.	Condicionado
RF-10	Exponer comprobaciones de vida y disponibilidad del servicio.	Implementado

Nota. RF-09 está integrado y maneja fallos, pero la calidad de respuesta en el despliegue depende de configurar una clave válida del proveedor externo.

Requerimientos no funcionales

Tabla 15
Requerimientos no funcionales y verificación

Categoría	Requerimiento	Verificación
Seguridad	No almacenar el token de acceso en almacenamiento persistente; usar cookie HttpOnly para renovación y validar roles en servidor.	Pruebas de autenticación y revisión de configuración.
Calidad	Cobertura mínima de 80 % general y 75 % en ramas.	Backend 94,10 %; frontend 88,46 % statements y 85,87 % branches.
Usabilidad	Interfaz en español, navegación clara, retroalimentación y comportamiento responsive.	Inspección visual a 1920, 900 y 560 px.
Rendimiento	Carga diferida de exportadores y bundle inicial controlado.	Build sin advertencias; 358,00 kB sin comprimir.
Persistencia	Datos compartidos mediante PostgreSQL y evidencias en volumen.	Migración, seed, health ready y escenarios funcionales.
Mantenibilidad	Separación por módulos, pruebas, migraciones y configuración documentada.	Estructura del repositorio y CI.
Portabilidad	Ejecución en desarrollo y producción con contenedores.	Docker Compose y manifiestos Kubernetes.
Privacidad	No exponer claves ni rutas internas y limitar el acceso a datos por rol o propiedad.	Variables de entorno, backend como único cliente de IA y autorización en API.

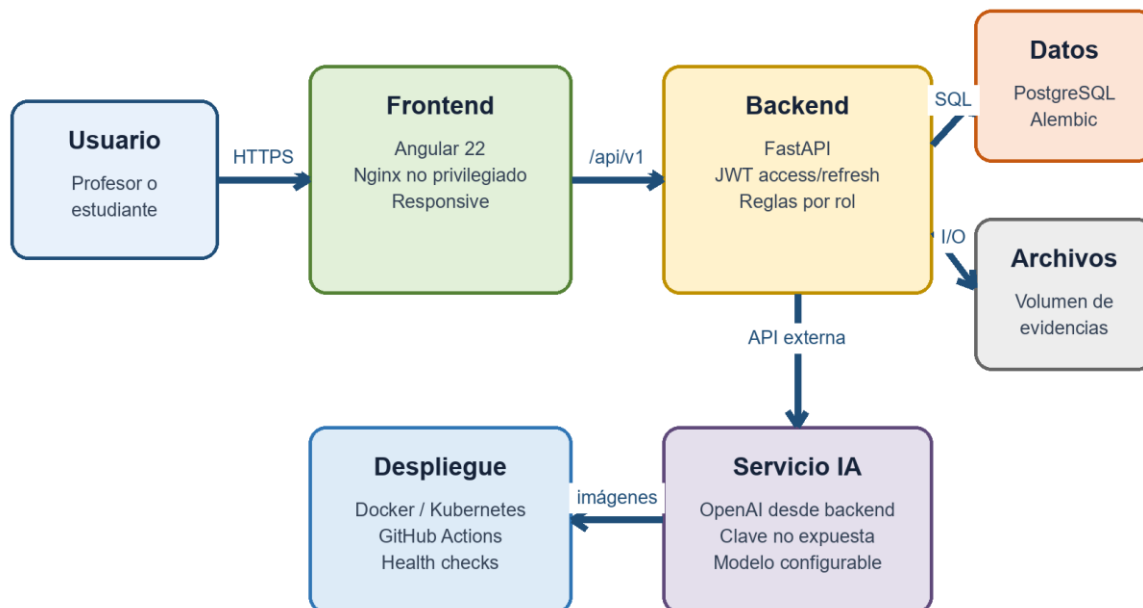
Diseño integral de la solución

Arquitectura implementada

Figura 2

Arquitectura lógica y de despliegue de LeFodigital

Arquitectura implementada de LeFodigital



Nota. Elaboración propia con base en la arquitectura implementada y validada.

El navegador accede al frontend Angular servido por Nginx. Las solicitudes bajo `/api` se reenvían a FastAPI, donde se aplican autenticación, autorización y reglas de negocio. PostgreSQL almacena usuarios, cursos, actividades, sesiones, finalizaciones, metadatos de evidencias, medallas, publicaciones, comentarios y mensajes. Los archivos se conservan en un volumen separado; el proveedor de IA se encapsula en un adaptador sustituible.

Modelo de información

Tabla 16
Entidades persistentes principales

Entidad	Relaciones y restricciones relevantes
Usuarios y sesiones	Correo normalizado y único; roles teacher/student; sesiones de renovación revocables con identificador único.
Cursos y actividades	Un profesor crea cursos y actividades; las actividades transitan de borrador a publicada.
Finalizaciones y evidencias	Una finalización y una evidencia por estudiante/actividad; acceso autorizado y archivos fuera de la base.
Gamificación	Puntos, nivel y una medalla por clave y usuario; recálculo al eliminar actividad.
Comunidad	Publicaciones, comentarios y mensajes de contacto relacionados con usuarios.

Diseño de seguridad y despliegue

Los tokens de acceso tienen duración corta y permanecen en memoria; las renovaciones se manejan mediante cookie HttpOnly, con rotación y revocación. Las contraseñas se protegen con Argon2id y el rol efectivo se consulta nuevamente en base de datos. Las imágenes de producción operan con usuarios no privilegiados, el frontend escucha en el puerto 8080, el sistema de archivos raíz se configura como solo lectura y los archivos temporales se dirigen a ``/tmp``. Estas medidas se relacionan con las prácticas de desarrollo seguro recomendadas por NIST (2022).

La integración continua ejecuta pruebas de backend y frontend, revisión de seguridad, construcción de imágenes y comprobaciones de salud antes de publicar. La configuración se inyecta mediante variables de entorno y no se incluyen secretos en el repositorio público. El diseño conserva rutas SPA, cabeceras de seguridad y comprobaciones de vida y disponibilidad.

Diseño de experiencia de usuario

La interfaz conserva la identidad visual de LeFodigital: contenedor central, encabezado flotante, tarjetas de módulos, navegación por roles, panel lateral, retroalimentación visible y asistente en formato de píldora. Los cortes responsive de 900 y 560 px reorganizan las columnas y reducen controles secundarios. Se priorizó legibilidad, consistencia, operación con teclado y ausencia de desbordamiento horizontal, en correspondencia con los principios de adaptabilidad y operabilidad de WCAG 2.2 (W3C, 2024).

Desarrollo del prototipo funcional

Tecnologías y componentes

Tabla 17

Tecnologías de la solución activa

Capa	Tecnologías	Responsabilidad
Interfaz	Angular 22, TypeScript, SCSS	Componentes standalone, rutas lazy, estado, validación y experiencia responsive.
Servidor web	Nginx	Archivos estáticos, rutas SPA, proxy de API y cabeceras de seguridad.
API	FastAPI, Python	Contratos HTTP, autenticación, autorización y servicios de negocio.
Persistencia	PostgreSQL, SQLAlchemy 2, Alembic	Datos relacionales, migraciones e integridad.
Archivos	Volumen persistente	Almacenamiento de evidencias y metadatos en base de datos.
Calidad	pytest, Vitest, Angular build	Pruebas automatizadas, coberturas y compilación.
Entrega	Docker, Kubernetes, GitHub Actions	Empaquetado, despliegue, salud e integración continua.
IA	Adaptador de Responses API	Interacción anónima desde backend con límites y manejo de fallos.

Módulos implementados

- Autenticación y perfil: registro, acceso, renovación, cierre y actualización del usuario.
- Cursos y actividades: catálogo, creación docente, borradores, publicación, finalización y eliminación consistente.
- Evidencias: validación, almacenamiento persistente, metadatos y descarga autorizada.
- Gamificación: puntos, nivel y catálogo de ocho medallas sin duplicación.
- Comunidad: blog con publicaciones y comentarios, perfil y contacto persistente.
- Reportes: progreso propio y reporte general docente con exportación PDF y XLSX.
- Recursos, simulaciones y biblioteca: navegación y materiales de práctica dentro de la experiencia.
- LeFoBot: adaptador de IA en backend, control de abuso, respuesta temporal y mensajes de error comprensibles.

- Operación: migraciones, semillas demo, health checks, contenedores y automatización de calidad.

Evidencia del despliegue

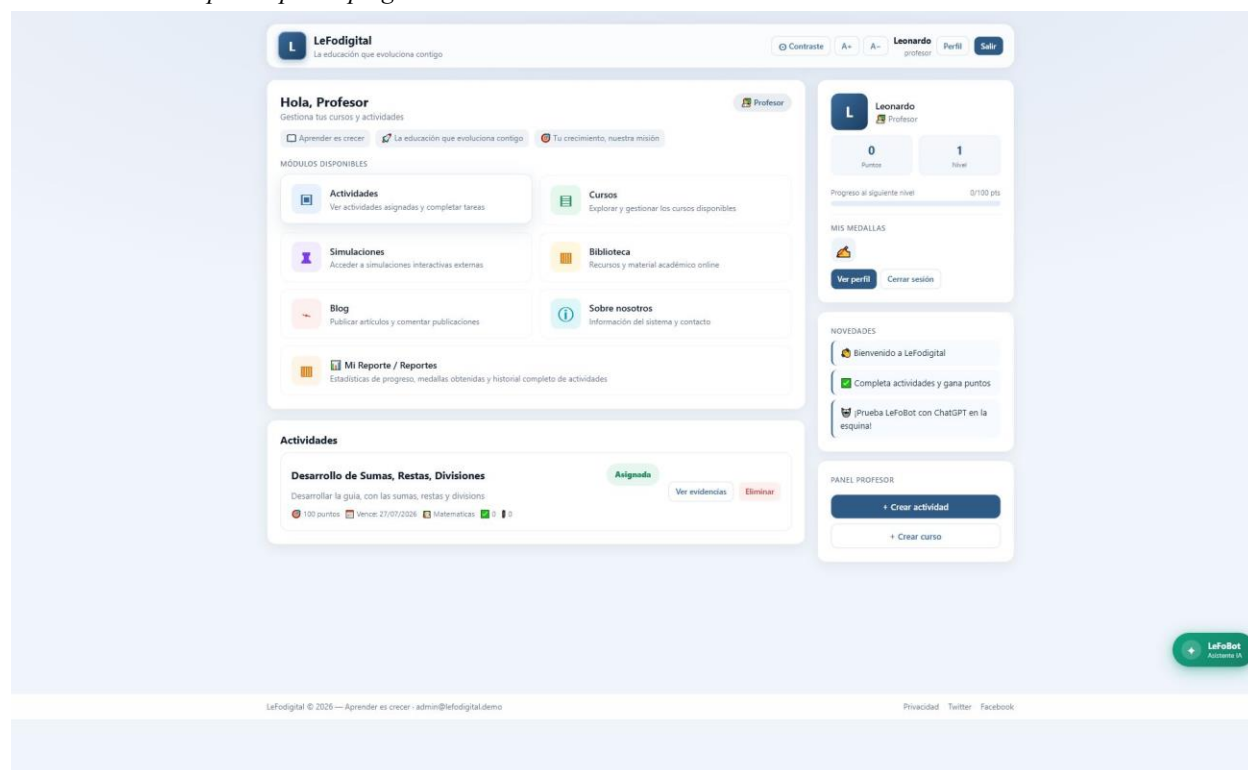
Figura 3

Página pública de acceso y cuentas de demostración

The screenshot shows the LeFodigital public access and demo accounts page. The header includes the LeFodigital logo with the tagline 'La educación que evoluciona contigo', a 'Contraste' button, and 'A+' and 'A-' buttons. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'PLATAFORMA EDUCATIVA', welcomes users to LeFodigital and provides a link to register or log in. Below this, it lists 'CUENTAS DE DEMOSTRACIÓN' with two options: 'Profesor' (prof@demo.com / prof123) and 'Estudiante' (est@demo.com / est123). The right section, titled 'Iniciar sesión', contains a login form with fields for 'Correo electrónico' (tu@correo.com) and 'Contraseña' (*****), and buttons for 'Entrar -->' and 'Crear cuenta'. A 'LeFoBot Asistente IA' chatbot is visible in the bottom right corner. The footer includes the copyright notice 'LeFodigital © 2026 — Aprender es crecer · admin@lefodigital.demo' and links for 'Privacidad', 'Twitter', and 'Facebook'.

Nota. Captura realizada el 26 de julio de 2026 en <https://lefodigital.keepitsimplexd.dev>.

Figura 4
Panel docente del prototipo desplegado



Nota. La captura demuestra navegación autenticada, organización modular y datos de demostración.

Resultados esperados

Se esperaba obtener un prototipo web integrado capaz de autenticar estudiantes y profesores, gestionar cursos y actividades, almacenar evidencias, calcular gamificación, generar reportes, sostener funciones de comunidad y operar un asistente desacoplado sin exponer secretos. También se definieron como metas técnicas cobertura mínima del 80 % general y 75 % en ramas, compilación sin errores, rutas API verificables, comportamiento responsive y despliegue reproducible. Para una fase institucional posterior se esperan indicadores descriptivos de competencia digital, efectividad, eficiencia, usabilidad, acceso y experiencia; estos últimos no forman parte de los resultados obtenidos en la Fase 5.

Validación del prototipo TRL5

Estrategia de validación

La validación combinó pruebas automatizadas, inspección del contrato API, compilación de producción, comprobación de contenedores y diez escenarios funcionales con cuentas de demostración. Autenticación, cursos, actividades, gamificación, reportes, comunidad, evidencias y rutas de salud fueron evaluados sin involucrar estudiantes o docentes reales. La comprobación del repositorio público y de la aplicación publicada fue satisfactoria el 3 de agosto de 2026. Ambos accesos se conservan como evidencia técnica disponible para contraste del incremento funcional.

Los criterios de aceptación se derivaron del Product Backlog y de las orientaciones del tutor: funciones principales, interfaz navegable, reglas de negocio, persistencia, retroalimentación, diseño responsive, URL funcional, evidencias y limitaciones explícitas. Las métricas se seleccionaron para hacer trazable la calidad del incremento, en consonancia con el énfasis de Armijos Carrión et al. (2021) y Pino (2022) en productos y medidas de prueba.

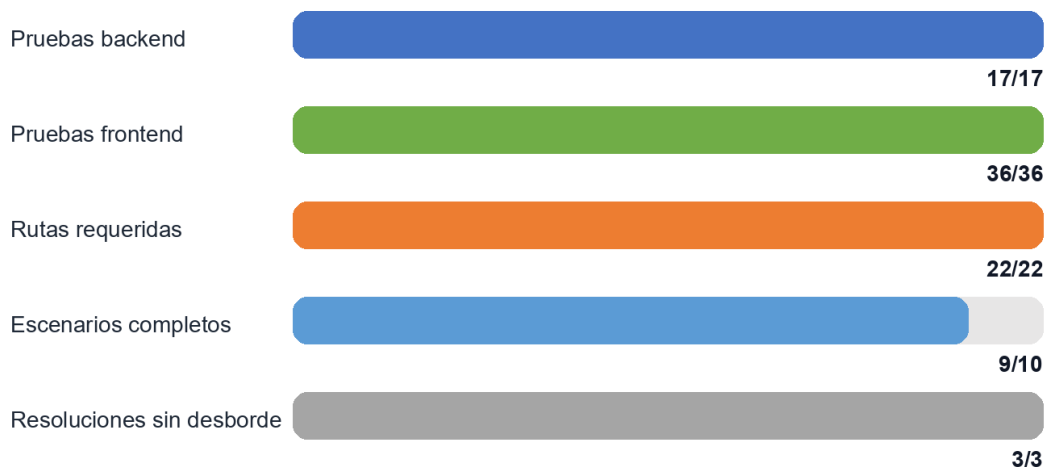
Resultados obtenidos

Tabla 18
Resultados técnicos comprobados

Verificación	Resultado	Criterio	Estado
Backend pytest	17 pruebas aprobadas; cobertura global 94,10 %.	≥ 80 %	Aprobado
Frontend Vitest	36 pruebas aprobadas en 19 archivos.	Todas aprobadas	Aprobado
Cobertura frontend	88,46 % statements; 85,87 % branches; 81,87 % funciones; 86,34 % líneas.	≥ 80 % general y ≥ 75 % branches	Aprobado
Build Angular	Producción sin advertencias; bundle inicial 358,00 kB sin comprimir.	Compilación exitosa	Aprobado
Contrato API	22 rutas requeridas presentes; 23 rutas documentadas.	22/22	Aprobado
Persistencia	Migración aplicada y `alembic check` sin operaciones pendientes.	Esquema consistente	Aprobado
Servicios	Backend saludable; frontend HTTP 200; API ready.	Disponibilidad	Aprobado
Responsive	Login y panel a 1920, 900 y 560 px sin desbordamiento horizontal.	3/3 resoluciones	Aprobado

Figura 5
Síntesis de resultados de validación

Resultados técnicos de la validación controlada



El escenario de LeFoBot quedó condicionado a configurar una clave externa válida.

Nota. Los valores proceden de las suites, el contrato API y la validación controlada registrada por el equipo.

Escenarios funcionales

Tabla 19
Matriz de escenarios de aceptación controlada

ID	Escenario y resultado observado	Estado
EP-01	Inicio, renovación y cierre de sesión; rutas y módulos se restringen según rol.	Aprobado
EP-02	El profesor crea curso y actividad, conserva borrador y publica el contenido.	Aprobado
EP-03	El estudiante consulta y completa una actividad; la repetición no duplica la finalización.	Aprobado
EP-04	La evidencia se valida, persiste y solo se descarga con autorización.	Aprobado
EP-05	Puntos, nivel y medallas se recalculan sin duplicación.	Aprobado
EP-06	La eliminación docente retira relaciones, recalcula progreso y conserva consistencia transaccional.	Aprobado
EP-07	Blog, comentarios, perfil y contacto conservan datos entre sesiones.	Aprobado
EP-08	Reportes del estudiante y del profesor se generan; PDF y XLSX se cargan de forma diferida.	Aprobado
EP-09	La URL pública responde, la API reporta disponibilidad y la interfaz se adapta a tres resoluciones.	Aprobado
EP-10	LeFoBot enruta mensajes desde backend y maneja fallos; la pertinencia de respuestas exige clave externa válida.	Condicionado

El cumplimiento completo fue de nueve escenarios sobre diez (90 %). El escenario condicionado no afecta los flujos educativos principales, pero impide afirmar que la calidad

conversacional del asistente esté validada en el despliegue actual. Esta limitación se conserva de forma explícita para evitar una conclusión más amplia que la evidencia disponible.

Indicadores definidos para LeFoBot

Tabla 20

Indicadores para la validación posterior del asistente

Indicador	Medición propuesta	Umbral inicial
Pertinencia	Evaluación humana de una batería de 20 preguntas sobre competencias digitales.	≥ 80 % de respuestas pertinentes
Exactitud	Contraste de afirmaciones contra contenidos y fuentes aprobadas.	≥ 90 % sin errores factuales críticos
Latencia	Percentil 95 del tiempo entre envío y respuesta.	≤ 8 segundos
Disponibilidad	Proporción de solicitudes respondidas sin error del proveedor.	≥ 95 %
Seguridad	Pruebas que soliciten datos sensibles o instrucciones improcedentes.	100 % con respuesta segura
Costo	Costo promedio por interacción y por sesión de demostración.	Dentro del presupuesto definido

Nota. Estos umbrales constituyen un protocolo futuro; no se reportan como resultados obtenidos sin una clave válida y una batería formal de evaluación.

Interpretación del nivel TRL5

LeFodigital alcanza TRL5 porque integra frontend, backend, base de datos, archivos, autenticación, reglas por rol, pruebas y despliegue en un entorno relevante simulado. Los flujos principales procesan datos persistentes, producen retroalimentación y pueden ser demostrados con cuentas controladas. El repositorio público y la evidencia técnica fechada complementan la trazabilidad del incremento funcional; el video de sustentación válido será exclusivamente el correspondiente a la Fase 5.

El alcance no corresponde todavía a un producto listo para operación institucional. No se ha realizado piloto con estudiantes menores de edad, evaluación de impacto, monitoreo prolongado de disponibilidad ni validación formal de LeFoBot con el proveedor externo. Por ello, el resultado se limita a TRL5 y no se presenta como TRL6 o sistema productivo consolidado.

Limitaciones y prioridades para TRL6

- La transición a TRL6 requiere un piloto institucional con autorización, consentimiento, asentimiento y protocolo de protección de datos.
- La evaluación institucional requiere métricas de aprendizaje, usabilidad y aceptación, instrumentos validados y una muestra definida.
- La validación formal de LeFoBot depende de una credencial externa vigente y de una batería de pertinencia, exactitud, seguridad, latencia y costo.
- La revocación documentada de cualquier credencial histórica expuesta constituye un requisito de seguridad previo a la migración.
- La aceptación visual aún requiere evidencia adicional a 900 y 560 px y pruebas de accesibilidad con teclado y lector de pantalla.
- La operación institucional exige monitoreo, copias de seguridad, restauración probada, gestión de usuarios y políticas de retención de evidencias.
- El desempeño bajo conectividad limitada y en teléfonos de gama media constituye un criterio pendiente de evaluación en contexto rural.
- La analítica pedagógica y la retroalimentación docente deben excluir decisiones automatizadas de alto impacto.

Recursos necesarios

La Fase 4 utilizó principalmente aportes en especie: tiempo de los autores, computadores personales, acceso a Internet, herramientas de desarrollo de código abierto y servicios de despliegue disponibles. Para una fase institucional se deben presupuestar soporte, dominio, infraestructura, desplazamientos, capacitación, protección de datos y operación del proveedor de IA.

Tabla 21
Recursos para continuidad hacia TRL6

Recurso	Uso	Tipo
Talento humano	Desarrollo, diseño pedagógico, soporte, seguridad y evaluación.	Aporte en especie / contratación
Infraestructura	Cómputo, base de datos, almacenamiento, dominio, copias y monitoreo.	Servicio recurrente
Institución educativa	Espacios, coordinación, participantes y acompañamiento docente.	Cooperación
Instrumentos	Consentimientos, encuestas, rúbricas, guiones y matriz de incidentes.	Diseño académico
Proveedor de IA	Pruebas y uso controlado de LeFoBot.	Consumo variable
Conectividad y dispositivos	Validación real en condiciones rurales.	Disponible / por gestionar

Conclusiones

La Fase 5 consolidó la formulación, el prototipo funcional y su sustentación académica. La arquitectura Angular–FastAPI–PostgreSQL mantiene persistencia compartida, secretos en servidor, autorización por rol y servicios de negocio verificables.

La reconstrucción documental de Scrum permitió relacionar cuatro incrementos con evidencia fechada, puntos de historia, cumplimiento, velocity y burndown. Su carácter retrospectivo evita presentar como contemporáneas reuniones o métricas que no fueron registradas durante la ejecución.

La validación ofrece evidencia suficiente para sustentar TRL5 en un entorno controlado: 53 pruebas automatizadas aprobadas, coberturas superiores a los umbrales, 22 rutas requeridas, compilación de producción, migraciones consistentes, servicios saludables, respuesta HTTP pública y nueve escenarios funcionales completos. El resultado demuestra integración y propósito operativo, pero no mide todavía impacto educativo.

La principal limitación sigue siendo la ausencia de un piloto institucional con población escolar y de una prueba formal de LeFoBot con proveedor disponible. Por tanto, la continuidad hacia TRL6 debe priorizar protocolo ético, instrumentos validados, accesibilidad, desempeño, monitoreo y evaluación con usuarios.

El repositorio público permite inspeccionar el código y contrastar el Documento Maestro con el incremento técnico. La URL de la aplicación se conserva como acceso registrado y la sustentación definitiva queda vinculada exclusivamente al video de la Fase 5.

Recomendaciones

Para avanzar hacia TRL6, la investigación deberá incorporar un piloto institucional autorizado, instrumentos validados y una muestra definida que permita medir aprendizaje, usabilidad y aceptación dentro del marco ético y legal establecido.

La validación posterior deberá incluir pruebas formales de LeFoBot con credenciales vigentes y métricas de pertinencia, exactitud, seguridad, latencia y costo, además de verificar disponibilidad, recuperación y desempeño bajo condiciones de conectividad limitada.

Referencias

- Amaya Balaguera, Y. D. (2015). Guía metodológica ágil, para el desarrollo de aplicaciones móviles “AEGIS-MD”. *Revista de Investigaciones UNAD*, 14(1), 97–113.
<https://doi.org/10.22490/25391887.1348>
- Armijos Carrión, J. L., Morocho Román, R. F., Redrován Castillo, F. F., & Tapia Apolinario, D. A. (2021). Estado del arte: Métricas del desarrollo de software móvil. *3C Tecnología. Glosas de Innovación Aplicadas a la Pyme*, 10(3), 17–37.
<https://doi.org/10.17993/3ctecno/2021.v10n3e39.17-37>
- Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo* (2.^a ed.). Trillas.
- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 24(6), 574–594.
<https://doi.org/10.1080/10447310802205776>
- Congreso de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación. https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Congreso de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22106>
- Congreso de Colombia. (2009). Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913>

Congreso de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares 2024: Boletín técnico*.

<https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ENTIC/bol-ENTICHogares-2024.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2020). Documento CONPES 3988: *Tecnologías para aprender: Política nacional para impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales*.

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3988.pdf>

Guillén-Gámez, F. D., & Mayorga-Fernández, M. J. (2022). Measuring rural teachers' digital competence to communicate with the educational community. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 11(2), 323–341.

<https://doi.org/10.7821/naer.2022.7.1053>

Guillén-Gámez, F. D., Linde-Valenzuela, T., Ramos, M., & Mayorga-Fernández, M. J. (2022). Identifying predictors of digital competence of educators and their impact on online guidance. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 17, Article 20.

<https://doi.org/10.1186/s41039-022-00197-9>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.

- International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- National Institute of Standards and Technology. (2022). Secure Software Development Framework (SSDF) version 1.1: Recommendations for mitigating the risk of software vulnerabilities (NIST SP 800-218). <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218>
- Pino, M. B. (2022). Deliverables of software testing team [Objeto virtual de información]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49440>
- Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 1075 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77913>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>
- Sommerville, I. (2019). Engineering software products: An introduction to modern software engineering. Pearson.
- UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education—A tool on whose terms? <https://doi.org/10.54676/UZQV8501>

- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens: With new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/115376>
- World Wide Web Consortium. (2024). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Apéndice A. Accesos para evaluación

Repositorio público de GitHub: <https://github.com/doItBinary/LeFodigital>

Aplicación publicada: <https://lefodigital.keepitsimplexd.dev>

Estado de verificación del 3 de agosto de 2026: repositorio público accesible; aplicación publicada accesible.

Video de sustentación de Fase 5: <https://www.youtube.com/watch?v=llgvQG8POyg>

Tabla 22

Credenciales de demostración

Rol	Correo de demostración	Contraseña
Profesor	prof@demo.com	prof123
Estudiante	est@demo.com	est123

Nota. Las cuentas contienen exclusivamente datos de demostración y no representan participantes de la investigación.

Apéndice B. Artículo IEEE de LeFodigital

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LEFODIGITAL PARA FORTALECER COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS EN ESTUDIANTES

Fabian Jose Menco Manjarres; Leonardo Florez Ortega

fjmencom@unadvirtual.edu.co; lfortega@unadvirtual.edu.co

Resumen—LeFodigital es una plataforma web educativa orientada al fortalecimiento de competencias digitales en estudiantes de educación media rural. Se documentan su arquitectura Angular–FastAPI–PostgreSQL, los controles de seguridad, el despliegue reproducible y la validación técnica en entorno controlado. El proceso se organizó en cuatro sprints y se reconstruyó documentalmente cuando no existían registros contemporáneos de ceremonias. Se aprobaron 17 pruebas de backend con 94,10 % de cobertura y 36 pruebas de frontend con 88,46 % de sentencias; el contrato incluyó 22 rutas y nueve de diez escenarios funcionales se completaron. Los resultados sustentan un prototipo integrado TRL5, pero no demuestran impacto educativo. Se propone una evaluación aplicada, mixta, no experimental, descriptiva y transversal con estudiantes y docentes, sujeta a autorización institucional, consentimiento, asentimiento y protección de datos.

Palabras clave—competencia digital, plataforma educativa, Scrum, TRL5.

I. INTRODUCCIÓN

El fortalecimiento de las competencias digitales es una necesidad educativa relacionada con la participación crítica, segura y productiva en entornos mediados por tecnología. DigComp 2.2 organiza estas competencias en alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas [1]. En contextos rurales, la apropiación tecnológica también depende de conectividad, disponibilidad de dispositivos, acompañamiento docente y pertinencia pedagógica; por ello, el acceso material no equivale por sí solo a una experiencia formativa de calidad [2].

LeFodigital se diseñó como una plataforma web educativa para estudiantes de los grados octavo a undécimo y docentes de instituciones agropecuarias de La Paz, Cesar. La solución integra cursos, actividades, evidencias, gamificación, recursos, comunidad, reportes y un asistente conversacional desacoplado. Este artículo documenta la arquitectura, la implementación y la validación técnica controlada del prototipo alcanzado en la Fase 5. Los resultados se interpretan como evidencia de integración tecnológica en TRL5; no representan un estudio de impacto ni una validación empírica con población escolar real.

II. PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES

La formulación del proyecto parte de oportunidades insuficientes para desarrollar y evidenciar competencias digitales básicas mediante experiencias contextualizadas. La Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares mostró para 2024 una diferencia de 30,6 puntos porcentuales en conectividad entre cabeceras y centros poblados o rural disperso en Colombia [3]. Esta brecha condiciona la continuidad de las actividades, el acceso a contenidos y la

autonomía de los estudiantes. La política nacional de tecnologías para aprender propone que la infraestructura se articule con prácticas pedagógicas, formación y seguimiento [4].

Los antecedentes revisados coinciden en que la competencia digital es multidimensional y que su evaluación requiere combinar indicadores de desempeño, percepción y contexto. El proyecto respondió con una arquitectura modular y con criterios de aceptación verificables, evitando reducir la solución a un repositorio de contenidos. La contribución central es un prototipo reproducible que articula gestión académica básica, trazabilidad de evidencias y controles técnicos coherentes con el contexto de uso previsto.

III. METODOLOGÍA

La ruta académica integra dos componentes. El primero corresponde al desarrollo tecnológico iterativo; el segundo define el diseño prospectivo para una evaluación institucional posterior. Esta separación impide presentar como hallazgos poblacionales los resultados obtenidos únicamente con cuentas y datos de demostración.

La unidad de análisis del componente técnico estuvo conformada por los incrementos del software, sus contratos, pruebas y escenarios funcionales. Las fuentes de evidencia fueron el repositorio, los registros de compilación, las coberturas, las migraciones, las configuraciones de despliegue y los documentos de cierre. Para el seguimiento ágil se estimaron retrospectivamente 81 puntos de historia distribuidos en cuatro sprints; se completaron 79, con una velocity media de 19,75 puntos y cumplimiento global del 97,5 %. El saldo de dos puntos se asoció a la validación externa de LeFoBot. Estas cifras describen el flujo reconstruido y no reemplazan actas contemporáneas.

A. Diseño investigativo prospectivo. Se formalizó una investigación aplicada de enfoque mixto, diseño no experimental, alcance descriptivo, corte transversal e integración convergente [5], [6]. La población

accesible se proyecta en cerca de 100 estudiantes de los grados octavo a undécimo y cinco docentes. Para estudiantes se prevé muestreo probabilístico estratificado por grado, con tamaño definitivo calculado a partir de la matrícula vigente; como referencia de planeación, una población de 100 estudiantes requeriría aproximadamente 80 participantes con 95 % de confianza, error del 5 % y máxima variabilidad. Para docentes se proyecta censo de los cinco integrantes. Ninguna de estas muestras fue ejecutada en la Fase 5.

Los indicadores previstos incluyen dimensiones DigComp, efectividad de tareas, errores, tiempo, usabilidad mediante la System Usability Scale, aceptación y condiciones de acceso. Las categorías cualitativas comprenden utilidad percibida, barreras, pertinencia pedagógica, confianza y seguridad. Los instrumentos propuestos son cuestionario, SUS, lista de observación, entrevista semiestructurada y matriz de registros. La validación futura requerirá juicio de expertos, prueba piloto, consistencia interna, consentimiento informado de adultos, autorización de acudientes, asentimiento de menores, minimización de datos y reporte agregado.

B. Desarrollo tecnológico. Scrum se utilizó como marco de organización, con Product Backlog, cuatro sprints, criterios de aceptación, revisión de incrementos y retrospectivas [7]. La trazabilidad se reconstruyó a partir de commits, pruebas, configuraciones, documentos fechados y el plan de implementación. Los puntos de historia y el burndown son estimaciones retrospectivas para analizar el flujo; no se presentan como registros contemporáneos de reuniones inexistentes.

IV. ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN

La arquitectura separa presentación, servicios, persistencia y operación. Angular 22 implementa componentes independientes, rutas con carga diferida y experiencia responsive. Nginx sirve los archivos estáticos y reenvía las solicitudes de /api. FastAPI expone servicios HTTP con contratos tipados; PostgreSQL conserva usuarios, cursos, actividades, finalizaciones, evidencias, gamificación y comunidad. SQLAlchemy y Alembic controlan el modelo y las migraciones. Los archivos de evidencia se almacenan en un volumen persistente con metadatos y autorización en la API.

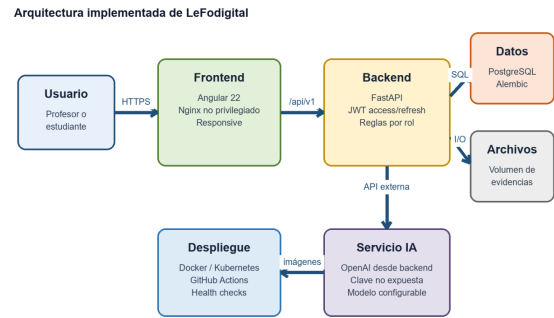


Fig. 1. Arquitectura lógica y de despliegue de LeFodigital.

La seguridad incluye contraseñas con Argon2id, tokens de acceso de corta duración, renovación mediante cookie HttpOnly, rotación de sesiones, validación de roles, limitación de abuso y secretos fuera del cliente. LeFoBot se comunica a través de un adaptador de backend, de modo que el proveedor externo puede sustituirse sin exponer credenciales en el navegador. El empaquetado con Docker y los manifestos de Kubernetes incorporan migraciones, comprobaciones de salud y ejecución no privilegiada. La integración continua automatiza pruebas, compilación y revisión de calidad.

Las decisiones de diseño respondieron a riesgos observados en el prototipo previo. La persistencia local se sustituyó por un modelo relacional compartido para evitar divergencias entre sesiones; las operaciones de finalización se hicieron idempotentes para impedir duplicados; los archivos se separaron de los registros transaccionales; y las rutas de profesor y estudiante incorporaron autorización explícita. La carga diferida del frontend y el proxy de Nginx redujeron acoplamiento operativo. En conjunto, estas decisiones permiten rastrear cada función desde la historia de usuario hasta el servicio, la entidad persistente y la prueba correspondiente.

El modelo se diseñó alrededor de flujos completos: autenticación; creación y publicación de actividades; finalización idempotente; carga y descarga autorizada de evidencias; cálculo de puntos y medallas; reportes por rol; publicaciones y comentarios; perfil y contacto. La separación modular favorece mantenibilidad, seguridad y despliegue, atributos relacionados con el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 [8].

V. VALIDACIÓN Y RESULTADOS

La validación controlada combinó suites automatizadas, compilación de producción, inspección del contrato API, pruebas de migración, comprobaciones de contenedores y diez escenarios funcionales con cuentas de demostración. El backend aprobó 17 pruebas y alcanzó 94,10 % de cobertura. El frontend aprobó 36 pruebas y obtuvo 88,46 % de cobertura de sentencias y 85,87 % en ramas. El contrato expuso 22 rutas funcionales requeridas y el build de producción finalizó sin advertencias.

Nueve de diez escenarios se completaron de extremo a extremo. El escenario condicionado correspondió a la calidad de la respuesta de LeFoBot cuando el proveedor externo no disponía de una credencial vigente; el adaptador, el control de errores y la ruta permanecieron integrados. La revisión responsive se realizó a 1920, 900 y 560 píxeles. La tabla I resume los indicadores comprobados. Estas métricas sustentan la integración del prototipo en entorno controlado, pero no permiten inferir aprendizaje, usabilidad poblacional o impacto institucional.

TABLA I. RESULTADOS TÉCNICOS COMPROBADOS

	Indicador	Resultado	Estado
backend	Pruebas	17; cobertura	Cumple
		94,10 %	
frontend	Pruebas	36; sentencias	Cumple
		88,46 %	
frontend	Ramas	85,87 %	Cumple
	Contrato API	22 rutas requeridas	Cumple
	Escenarios	9 de 10 completos	90 %

La comparación entre metas y resultados mostró cumplimiento en autenticación, persistencia, gestión académica, evidencias, gamificación, comunidad, reportes, compilación y cobertura. El caso condicionado no se ocultó ni se transformó en aprobación parcial: se documentó como dependencia externa y se mantuvo fuera de las conclusiones sobre calidad conversacional. Tampoco se equipararon las cuentas de demostración con participantes. Esta delimitación mejora la validez de la evidencia porque restringe las conclusiones a aquello que las pruebas realmente observaron.

VI. DISCUSIÓN Y LIMITACIONES

La cobertura automatizada, la persistencia compartida y la reproducción de los flujos prioritarios reducen riesgos técnicos frente al prototipo heredado. El resultado es consistente con un TRL5: los componentes se integran y funcionan en un entorno relevante simulado. Sin embargo, la madurez técnica no sustituye la evaluación con usuarios. La usabilidad deberá medirse con SUS y análisis de tareas; la interpretación de sus puntuaciones debe considerar evidencia empírica y no umbrales aislados [9].

El protocolo mixto propuesto permite ampliar la evaluación sin alterar el alcance de los resultados actuales. Los datos cuantitativos describirían desempeño, usabilidad y acceso; las entrevistas aportarían explicaciones sobre barreras y pertinencia pedagógica. Una matriz de integración confrontaría los hallazgos convergentes y divergentes por rol y grado. Esta combinación es particularmente relevante cuando una puntuación favorable puede coexistir con dificultades de conectividad, baja confianza o prácticas docentes que limitan el uso sostenido.

Las principales limitaciones son la ausencia de un piloto autorizado con estudiantes y docentes, la dependencia del proveedor externo para LeFoBot, la falta de pruebas de carga y accesibilidad con usuarios, y la verificación insuficiente bajo conectividad limitada y teléfonos de gama media. La evolución hacia TRL6 requiere protocolo ético, instrumentos validados, observación institucional, monitoreo, copias de seguridad, restauración probada y gestión de incidentes. El desarrollo seguro debe mantenerse durante todo el ciclo de vida [10], y la interfaz debe evaluarse contra WCAG 2.2 [11].

El seguimiento Scrum también presenta una restricción documental: no existieron actas contemporáneas completas de todas las ceremonias. Por ello, la velocidad media y el burndown se calcularon retrospectivamente con evidencia fechada y estimaciones de puntos. Esta decisión preserva la trazabilidad sin atribuir reuniones ni métricas que no fueron registradas durante la ejecución.

VII. CONCLUSIONES

LeFodigital consolidó una arquitectura web modular con frontend Angular, API FastAPI, persistencia PostgreSQL, controles de seguridad, automatización de calidad y despliegue reproducible. La solución cubre los flujos prioritarios de estudiante y profesor y conserva separación entre experiencia de usuario, dominio y operación.

La validación controlada produjo 53 pruebas aprobadas, coberturas superiores a los umbrales definidos, un contrato de 22 rutas, build sin advertencias y cumplimiento completo de nueve de diez escenarios. La evidencia sustenta TRL5, no eficacia educativa. El avance responsable exige realizar una evaluación mixta, descriptiva y transversal con autorización institucional y protección reforzada de menores.

El artículo y el Documento Maestro dejan trazabilidad entre problema, objetivos, requerimientos, arquitectura, pruebas, limitaciones y trabajo futuro. La disponibilidad del repositorio facilita la revisión técnica, mientras que la sustentación de Fase 5 deberá asociarse exclusivamente al video definitivo del equipo.

REFERENCIAS

- [1] R. Vuorikari, S. Kluzer y Y. Punie, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2022. doi: 10.2760/115376.
- [2] UNESCO, Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education—A Tool on Whose Terms? París: UNESCO, 2023.
- [3] Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares 2024, Bogotá, 2025.
- [4] Departamento Nacional de Planeación, Documento CONPES 3988: Tecnologías para aprender, Bogotá, 2020.
- [5] J. W. Creswell y V. L. Plano Clark, Designing and Conducting Mixed Methods Research, 3.ª ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2018.
- [6] R. Hernández-Sampieri y C. P. Mendoza Torres, Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: McGraw-Hill, 2018.
- [7] K. Schwaber y J. Sutherland, The Scrum Guide, 2020. [En línea]. Disponible: <https://scrumguides.org/scrums-guide.html>
- [8] International Organization for Standardization, ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering—SQuaRE—Product Quality Model, Ginebra, 2023.
- [9] A. Bangor, P. T. Kortum y J. T. Miller, “An empirical evaluation of the System Usability Scale,” *Int. J. Human–Computer Interaction*, vol. 24, n.º 6, pp. 574–594, 2008, doi: 10.1080/10447310802205776.
- [10] National Institute of Standards and Technology, Secure Software Development Framework (SSDF), Version 1.1, SP 800-218, 2022. doi: 10.6028/NIST.SP.800-218.
- [11] World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [12] J. L. Armijos Carrión, R. F. Morocho Román, F. F. Redrován Castillo y D. A. Tapia Apolinario, “AEGIS-MD: Agile framework based on the design of serious games,” *Applied Sciences*, vol. 12, n.º 3, art. 1166, 2022, doi: 10.3390/app12031166.

Apéndice C. Aporte de Fabian Jose Menco Manjarres



Re: Orientaciones para la Sustentación de la Fase 5 – Video del Proyecto
de FABIAN JOSE Menco MANJARRES - lunes, 3 de agosto de 2026, 01:31

En la Fase 5 participé en la corrección integral del Documento Maestro de LeFodigital, con énfasis en el fortalecimiento del diseño metodológico, la separación entre resultados esperados y resultados obtenidos, la arquitectura de la solución y la validación técnica. Formalicé la investigación futura como aplicada, mixta, no experimental, descriptiva, transversal y de integración convergente, incluyendo población, muestra prospectiva, muestreo, variables, indicadores, instrumentos, análisis y consideraciones éticas. La versión final mantiene explícito que no se realizó validación empírica con estudiantes o docentes reales.

También consolidé la trazabilidad del trabajo con evidencia fechada. La planificación, los puntos de historia, el cumplimiento de los objetivos, la velocity y el burndown se presentan como una reconstrucción documental retrospectiva, sin atribuir al equipo reuniones Scrum que no quedaron registradas. En el artículo IEEE aporté la descripción de la arquitectura Angular–FastAPI–PostgreSQL, los controles de seguridad y despliegue, y los resultados de validación: 17 pruebas de backend, 36 de frontend, 22 rutas requeridas y nueve de diez escenarios funcionales completos.

Mi participación en la sustentación comprende el componente técnico del guion, la explicación de la arquitectura, las métricas y las limitaciones del TRL5. El trabajo final reconoce como autores a Fabian Jose Menco Manjarres y Leonardo Florez Ortega. La revisión académica, el artículo y la sustentación fueron coordinados conjuntamente, y Leonardo Florez Ortega realizará la carga del PDF final en el entorno del curso.

[Enlace permanente](#) [Mostrar mensaje anterior](#) [Editar](#) [Borrar](#) [Responder](#)

Apéndice D. Aporte de Leonardo Florez Ortega



Re: Orientaciones para la Sustentación de la Fase 5 – Video del Proyecto
de LEONARDO FLOREZ ORTEGA - domingo, 2 de agosto de 2026, 20:58

Durante la Fase 5 realicé la revisión funcional de LeFodigital desde la experiencia de usuario y verifiqué la coherencia de los recorridos principales de estudiante y profeso, también revisé la claridad de la navegación, el acceso a cursos y actividades, la entrega de evidencias, la visualización de puntos y medallas, los reportes por rol y los componentes de comunidad. Esta revisión permitió relacionar las funciones visibles con los requerimientos y con los escenarios de aceptación documentados en el producto final.

Mi aporte a la presentación institucional se concentró en organizar una demostración comprensible del flujo completo: ingreso, selección del rol, navegación por los módulos, desarrollo de una actividad, consulta del progreso y revisión docente. Participé en la revisión del artículo IEEE, especialmente en la descripción funcional, la experiencia de uso, la discusión de resultados y las limitaciones que deben resolverse antes de una validación institucional. También coordiné la integración de la demostración funcional en el video de sustentación de la Fase 5.

El Documento Maestro y el artículo reconocen como autores a Fabian Jose Menco Manjarres y Leonardo Florez Ortega. La revisión del contenido, la preparación de la sustentación y el cierre de evidencias fueron coordinados entre los dos integrantes. Como responsable designado, realizaré la carga del PDF final en el entorno del curso una vez estén verificados el documento, la aplicación y el enlace definitivo del video T5.

Repositorio público: <https://github.com/doltBinary/LeFodigital>

Video de sustentación T5:



[Enlace permanente](#) [Mostrar mensaje anterior](#) [Responder](#)